팀 프로젝트 공통 학습자료

# 자율운용 기금 MVP의 기본 개념

## 기금 목적, 유동성, 후보안, 심의 규칙, 자율 에이전트 설계를 한 번에 정리한다

모든 팀이 프로포절과 MVP를 설계하고 점검할 때 쓰는 기본 지식과 예제

예제의 숫자는 USD 500M 규모의 가상 대학기금을 기준으로 한 교육용 값이다.
각 개념은 정의, 예제, 설계 원칙의 순서로 설명하고, 마지막에 팀별 자기 점검표를 둔다.

# 이 자료가 전하는 세 가지 메시지

어떤 기금, 어떤 IPS를 택한 팀이든 공통으로 적용된다

**1**

## 기금의 목적이 모든 숫자를 정한다

목표수익률, 지출률, 위험 한도, 유동성 한도는 모두 기금이 지켜야 할 목적에서 나와야 한다.

**2**

## 유동성은 수익만큼 중요한 제약이다

사모자산은 바로 팔 수 없고 지출과 캐피털콜은 미룰 수 없다. 이 위험은 숫자로 따로 관리해야 한다.

**3**

## 규칙은 결과를 보기 전에 정하고, 자율에는 경계가 필요하다

점수는 같은 척도로 섞고, 기준값은 한 곳에서 정하며, 에이전트마다 권한과 정지 조건을 둔다.

**좋은 MVP는 숫자가 맞고, 규칙이 먼저 있고, 승인자가 독립적이다**

# 다섯 파트로 기금 MVP의 설계 요소를 다룬다

각 파트는 기본 지식, 예제, 설계 원칙의 순서로 진행한다

| 파트 | 다루는 개념 | 답하려는 질문 |
|---|---|---|
| 1. 목적과 IPS | 목표수익률, 지출 규칙, 구매력 갭 | 얼마를 벌어야 하고, 얼마를 써도 되는가? |
| 2. 유동성 | 캐피털콜, 분모효과, LCR, 약정 한도 | 시장이 무너져도 약속한 돈을 낼 수 있는가? |
| 3. 후보안과 분산 | 후보안 5종, 추적오차, 적대적 분산자, 유효 종목 수, 수축 | 후보가 정말 서로 다르고, 정말 분산되었는가? |
| 4. 심의와 점수 | 보르다 투표, 정량점수, 정규화, 민감도 | 여러 판단을 어떻게 공정하게 하나로 모으는가? |
| 5. 검증과 자율 | 사전등록, 시점 잠금, 재현성, 권한, 킬스위치 | 결과를 믿을 수 있고, 시스템을 멈출 수 있는가? |

01

PART 1 · 목적과 IPS

# 기금의 목적과 목표수익률

얼마를 벌어야 하고, 얼마를 써도 되는가

# 대학기금은 영원히 사는 투자자다

대학기금(endowment): 기부금을 영구히 보유하며 운용수익으로 대학을 지원하는 기금

**매년 일정 비율을 쓰면서도, 원금의 실질 가치를 다음 세대까지 지켜야 한다**

## 대학기금이 하는 일

- 기부금 원금은 쓰지 않고 운용한다
- 운용수익으로 장학금과 연구비를 매년 지급한다
- 지금 세대와 다음 세대가 같은 혜택을 누리게 한다

## 연기금과 다른 점

- 연기금은 정해진 연금 부채를 갚는다
- 대학기금은 부채 대신 매년 지출 규칙을 따른다
- 사모자산 비중이 높아 유동성 관리가 핵심이다

# 목표수익률은 물가와 지출과 비용을 모두 메운다

HEPI(Higher Education Price Index): 대학이 쓰는 비용의 물가 지수

$$\underbrace{\text{목표수익률}}_{7.5\%} = \underbrace{\text{기관 물가}}_{2.5\%} + \underbrace{\text{지출률}}_{4.5\%} + \underbrace{\text{운용 비용}}_{0.5\%}$$

## 왜 기관 물가를 더하나

- 대학 비용은 인건비 비중이 커서 소비자물가보다 빨리 오르는 경향이 있다
- 그래서 CPI 대신 HEPI 같은 기관 물가를 쓴다

## 숫자로 확인

- 7.5%를 벌어 4.5%를 쓰고 0.5%를 비용으로 내면 원금이 2.5% 자란다
- 물가도 2.5% 올랐으니 실질 원금은 그대로다

# 지출 규칙은 세 가지 방식으로 나뉜다

s는 지출률이다. 평활(smoothing)할수록 시장 충격이 예산에 늦고 작게 전달된다

단순 비율: $\text{지출}_t = s \times \text{NAV}_t$

이동평균: $\text{지출}_t = s \times$ 최근 3년 평균 NAV

Yale형: $\text{지출}_t = 0.8 \times \text{지출}_{t-1} + 0.2 \times (s \times \text{NAV}_{t-2})$

## 평활하는 이유

- 시장이 빠졌다고 장학금을 바로 깎으면 대학 운영이 흔들린다
- 예산을 예측 가능하게 만드는 것이 목적이다

## 평활의 대가

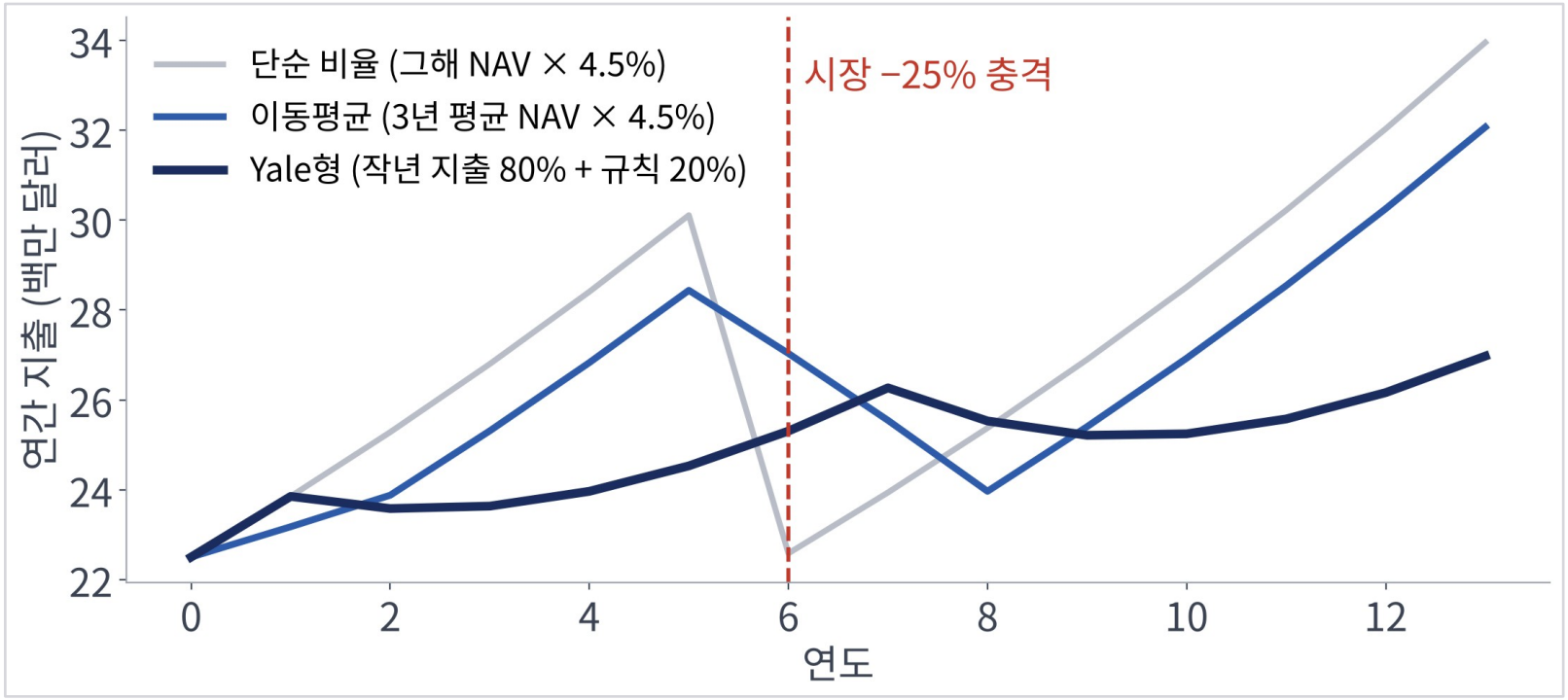
- 좋은 해에도 지출이 늦게 늘어난다
- 나쁜 해가 길면 원금을 더 많이 쓰게 된다

# 평활할수록 충격이 예산에 늦게 전해진다

예제: NAV가 매년 6% 자라다 6년 차에 25% 하락한다. 지출률은 모두 4.5%다

## 읽는 법

- 단순 비율은 충격 해에 바로 25% 줄어든다
- 이동평균은 3년에 걸쳐 나눠 줄어든다
- Yale형은 거의 줄지 않는다



# Yale은 작년 지출의 80%를 이어받는다

Yale 대학 기금의 지출 규칙 (Yale Provost 공개 자료)

## 규칙의 내용

- 올해 지출의 80%는 작년 지출을 그대로 잇는다
- 나머지 20%는 목표 지출률 5.25%에 2년 전 기금 가치를 곱한 값이다
- 2년 전 가치를 써서 예산을 미리 확정할 수 있다

## 배울 점

- 지출률 숫자만큼 평활 방식이 중요하다
- 충격이 예산에 들어오는 속도를 규칙으로 정한다
- 팀 IPS에도 어떤 평활을 쓰는지 적어야 한다

# IPS는 목적을 숫자 한도로 바꾼 문서다

IPS(Investment Policy Statement, 투자정책서): 기금 운용의 헌법 역할을 한다

| 구성 요소 | 무엇을 정하나 | 예시 |
|---|---|---|
| 목적과 목표수익률 | 왜 운용하고 얼마를 벌어야 하는가 | 실질 구매력 보전, 명목 7.5% |
| 위험 한도 | 얼마나 흔들려도 되는가 | 변동성 10% 이하, 낙폭 −15% 관리 |
| 자산배분 범위 | 자산군별로 얼마까지 담을 수 있는가 | 주식 35~60%, 채권 25~50% |
| 유동성 한도 | 팔 수 없는 자산을 얼마까지 들 것인가 | 사모 NAV + 미납약정 20% 이하 |
| 정책 벤치마크 | 성과를 무엇과 비교하는가 | 주식 50 / 채권 35 / 대체 15 |
| 의사결정 권한 | 누가 무엇을 승인하는가 | CIO 최종 승인, CRO 독립 검토 |

# 권고안의 기대수익률은 목표와 직접 비교한다

구매력 갭: 기대수익률에서 목표수익률을 뺀 값. 음수면 실질 구매력이 줄어든다

$$\text{구매력 갭} = \text{기대수익률} - \text{목표수익률} = 6.0\% - 7.5\% = -1.5\%\text{p}$$

$$\text{총기금 기대수익률} = 0.9 \times \underbrace{6.0\%}_{\text{상장}} + 0.1 \times \underbrace{9.0\%}_{\text{사모}} = 6.3\%$$

## 왜 따로 보나

- 샤프가 높은 안도 목표에는 못 미칠 수 있다
- 상장 슬리브만 보면 총기금의 그림을 놓친다

## 설계 원칙

- 총기금 기준으로 매 분기 보고한다
- 갭이 클 때 CIO가 고를 대응을 미리 정한다

02

PART 2 · 유동성

# 사모자산과 유동성 관리

시장이 무너져도 약속한 돈을 낼 수 있는가

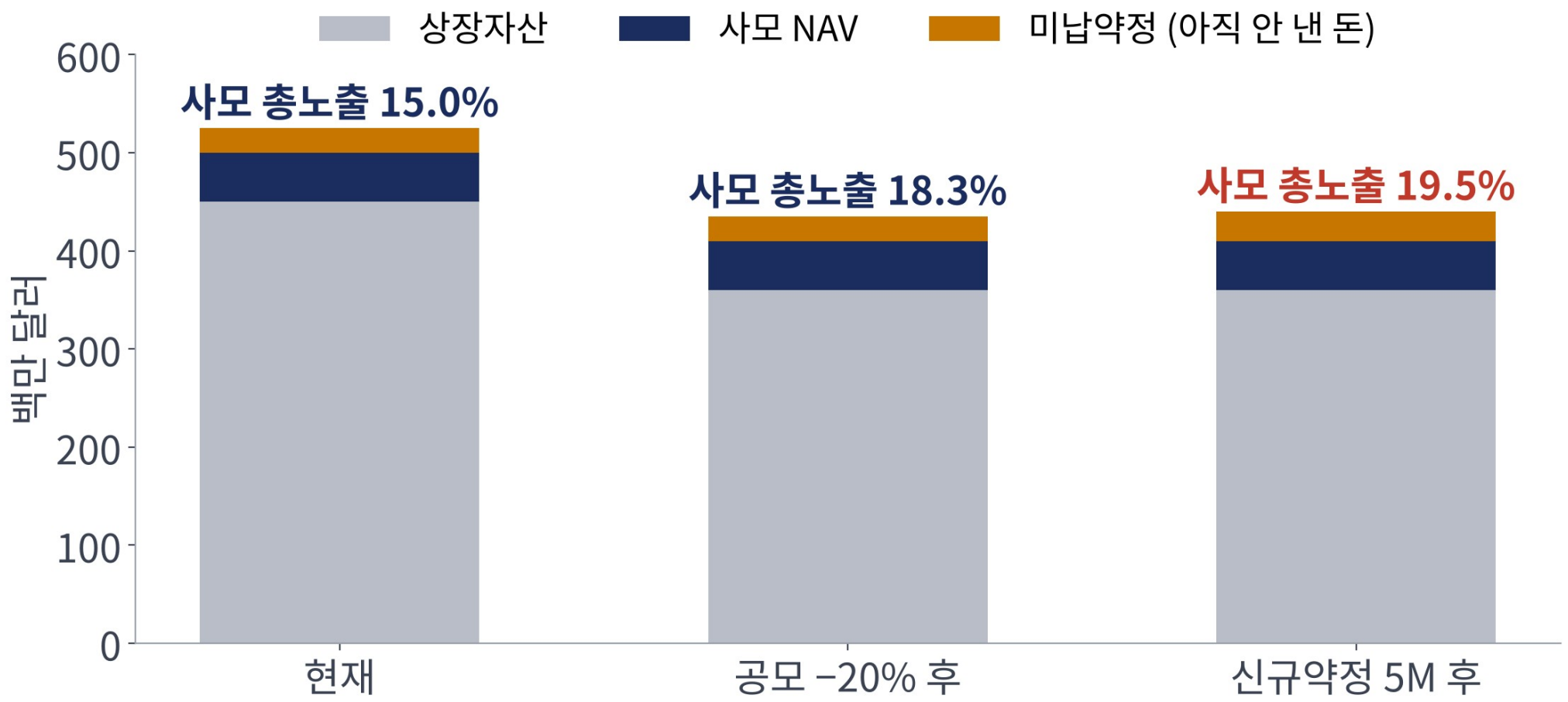
# 사모자산에는 고유한 현금흐름이 있다

예시 숫자는 USD 500M 가상 기금 기준이다 (단위: 백만 달러)

| 용어 | 뜻 | 예시 |
|---|---|---|
| 캐피털콜 (capital call) | 사모펀드가 약정액 일부를 실제로 납입하라고 요청하는 것 | 1년에 15 |
| 미납약정 (unfunded commitment) | 약정했지만 아직 내지 않은 돈 | 25 |
| 분배금 (distribution) | 사모펀드가 투자를 회수해 돌려주는 돈 | 1년에 5 |
| 사모 NAV | 사모펀드 지분의 장부상 평가액 | 50 |
| NAV 평활 (smoothing) | 사모 평가액이 늦게, 덜 움직이는 현상 | 공모 −20%에도 거의 그대로 |

# 공모가 빠지면 사모 비중이 저절로 커진다

분모효과(denominator effect): 사모 NAV는 그대로인데 분모인 총자산만 줄어드는 현상



# 충격 후 사모 총노출은 15%에서 18.3%로 오른다

가정: 사모 NAV 50, 미납약정 25, 상장자산 450 (백만 달러)

$$\text{사모 총노출} = \frac{\text{사모 NAV} + \text{미납약정}}{\text{기금 총자산}}$$

$$\text{충격 후 노출} = \frac{50 + 25}{50 + 450 \times (1 - 0.2)} = \frac{75}{410} = 18.3\%$$

## 해석

- 상장자산만 20% 줄어 총자산이 500에서 410이 되면서 노출이 오른다
- 여기에 신규약정 5를 더하면 80 ÷ 410 = 19.5%가 되어 한도 20%에 바짝 붙는다

# Harvard는 2008년 위기에 유동성을 구하러 나섰다

Harvard 기금, 2009 회계연도(2008.7~2009.6)

## 무슨 일이 있었나

- 기금이 27.3% 하락해 369억 달러에서 260억 달러가 되었다
- 2008년 6월 말 미납약정이 약 110억 달러였다
- 약 25억 달러의 채권을 발행했고, 약 15억 달러 규모 사모 지분 매각을 추진했다는 보도가 나왔다

## 배울 점

- 수익률이 아니라 현금이 먼저 바닥난다
- 위기 때 사모 지분은 큰 할인으로만 팔린다
- 미납약정을 포함한 노출 한도와 충격 테스트가 필요하다

# LCR은 현금수요를 몇 번 덮는지 잰다

LCR(Liquidity Coverage Ratio, 유동성 커버리지 비율)

$$\text{LCR} = \frac{\text{충격 후 즉시 현금화 가능한 자산 (Tier-1)}}{\text{12개월 지출} + \text{캐피털콜} - \text{분배금}}$$

## 원래 출처: 바젤 III

- 은행 규제 지표다
- 30일 순현금유출을 고유동성 자산으로 100% 이상 덮어야 한다

## 기금용 변형

- 기간을 12개월로 늘린다
- 분자는 공모 충격 뒤에도 바로 팔 수 있는 자산이다
- Tier-1에 넣는 자산을 목록으로 정해야 한다

# LCR 2.8배는 1년 수요를 2.8번 덮는다는 뜻이다

가정: 지출 22.5, 캐피털콜 15, 분배금 5, 충격 후 Tier-1 자산 91 (백만 달러)

$$\text{LCR} = \frac{91}{22.5 + 15 - 5} = \frac{91}{32.5} = 2.8\text{배}$$

## 분모를 이렇게 만든다

- 지출 22.5 = 4.5% × 500
- 콜에서 분배금을 빼 사모 순유출을 구한다

## 의미

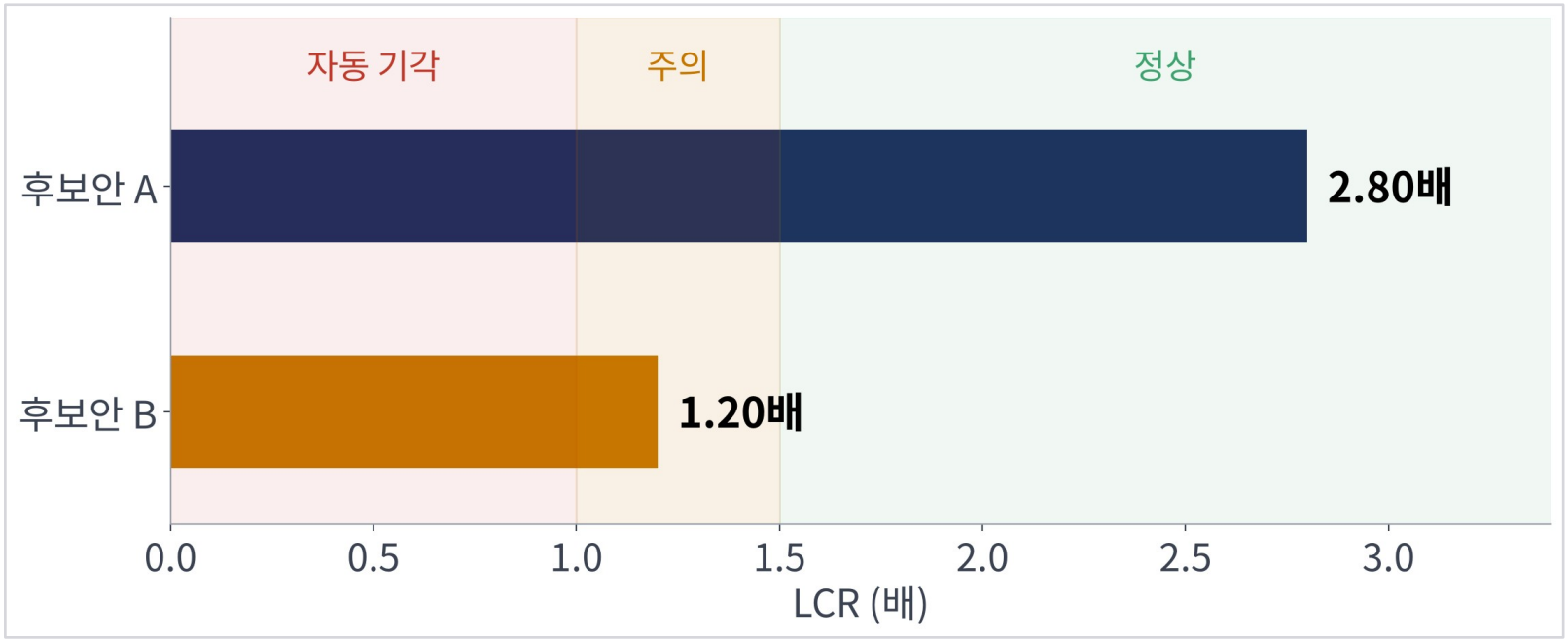
- 시장이 20% 빠져도 1년 지급을 거의 세 번 감당한다
- 분자와 분모 내역을 함께 공개해야 검증할 수 있다

# 한도는 세 단계로 판정한다

하나의 지표에 기준값이 둘이면, 어느 쪽이 한도이고 어느 쪽이 경보인지 정해야 한다

## 3단계 판정

- 1.0배 미만: 자동 기각
- 1.0~1.5배: 적격, 주의
- 1.5배 이상: 정상
- 주의는 CIO 검토로



# 신규 약정 가능 금액은 한도에서 거꾸로 푼다

앞의 분모효과 예제에서 신규 약정 X를 더해도 사모 총노출이 20%를 넘지 않는 조건

$$\frac{50 + 25 + X}{410} \leq 20\% \implies X \leq 82 - 75 = 7 \text{ (백만 달러)}$$

## 설계 원칙

- 유동성 점검은 금액으로도 답해야 한다
- CIO는 남은 여유를 바로 판단할 수 있다

## 함께 볼 시나리오

- 1~2분기 뒤 사모 NAV도 따라 하락한다
- 지출과 콜이 한꺼번에 몰린다

03

PART 3 · 후보안과 분산

# 후보안과 분산의 측정

후보가 정말 서로 다르고, 정말 분산되었는가

# 대표적인 후보안은 다섯 가지 규칙에서 나온다

w는 비중, σ는 변동성, Σ는 공분산행렬, μ는 기대수익률, r_f는 무위험수익률이다

동일가중: $w_i = \frac{1}{N}$

역변동성: $w_i \propto \frac{1}{\sigma_i}$

최소분산: $\min_w \; w^\top \Sigma w$

ERC: $RC_i = \frac{1}{N}$ (모든 자산의 위험기여가 같다)

최대 샤프: $\max_w \; \frac{w^\top \mu - r_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$

## 무엇이 필요한가

- 동일가중은 아무 추정도 필요 없다
- 최소분산과 ERC는 Σ만 쓴다
- 최대 샤프는 μ까지 쓴다

## 설계 원칙

- 추정이 많이 필요한 안일수록 입력 오차에 민감하다
- 그래서 μ를 쓰는 안은 수축 추정과 함께 쓴다

# 추적오차는 두 안이 얼마나 다른지 잰다

예제: 주식 σ 16%, 채권 σ 6%, 상관 0.2에서 60/40과 35/65를 비교한다 (d = 비중 차이)

$$\text{추적오차}(A,B) = \sqrt{(w_A - w_B)^\top \Sigma (w_A - w_B)}$$

$$d^\top \Sigma d = 0.0016 + 0.000225 - 0.00024 = 0.001585 \;\Rightarrow\; \text{추적오차} = 3.98\%$$

## 읽는 법

- 0%에 가까우면 두 안은 사실상 같다
- 추적오차 1% 미만이면 복제 후보로 본다

## 예제 결과

- 비중 25%p 차이가 연 3.98%의 수익률 차이 변동성을 만든다

# 적대적 분산자는 일부러 다른 안을 만든다

목적함수: 다른 K개 안과의 평균 거리(추적오차의 제곱)를 가장 크게 한다

$$\max_{w} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}(w-w_k)^{\top}\Sigma\,(w-w_k)$$

조건: 샤프$(w) \geq$ 다른 안 샤프의 중앙값

## 왜 두나

- 후보가 한쪽으로 몰리면 투표가 의미를 잃는다
- 다수 안이 공유한 가정을 점검하게 한다

## 주의할 점

- 해가 제약 경계로 밀려 유동성이 나빠지기 쉽다
- 볼록함수 최대화라 국소해에 멈출 수 있다

# 해가 없을 때의 처리를 미리 정해 둔다

샤프 조건을 걸면 문제가 풀리지 않는 분기가 생길 수 있다

## 해가 보장되는 경우

- 다른 안 중 하나가 두 조건을 이미 만족한다
- 영역이 닫혀 있고 목적함수가 연속이다

## 해가 깨지는 경우

- 한도 위반 안이 중앙값 계산에 섞인다
- LCR 같은 제약을 추가로 건다

## 사전등록할 대체 순서

- IPS를 통과한 안으로만 중앙값을 계산하고, 최대 샤프안을 초기점으로 쓴다
- 해가 없으면 샤프 기준을 완화하고, 그래도 없으면 그 분기는 빼고 기록한다

# N_eff는 비중이 몇 종목에 퍼졌는지 센다

허핀달 지수(Herfindahl index)의 역수다. N개에 똑같이 나누면 N이다

$$N_{\text{eff}}\,(\text{유효 종목 수}) = \frac{1}{\sum_i w_i^2}, \qquad w_i = \text{종목 } i\text{의 비중}$$

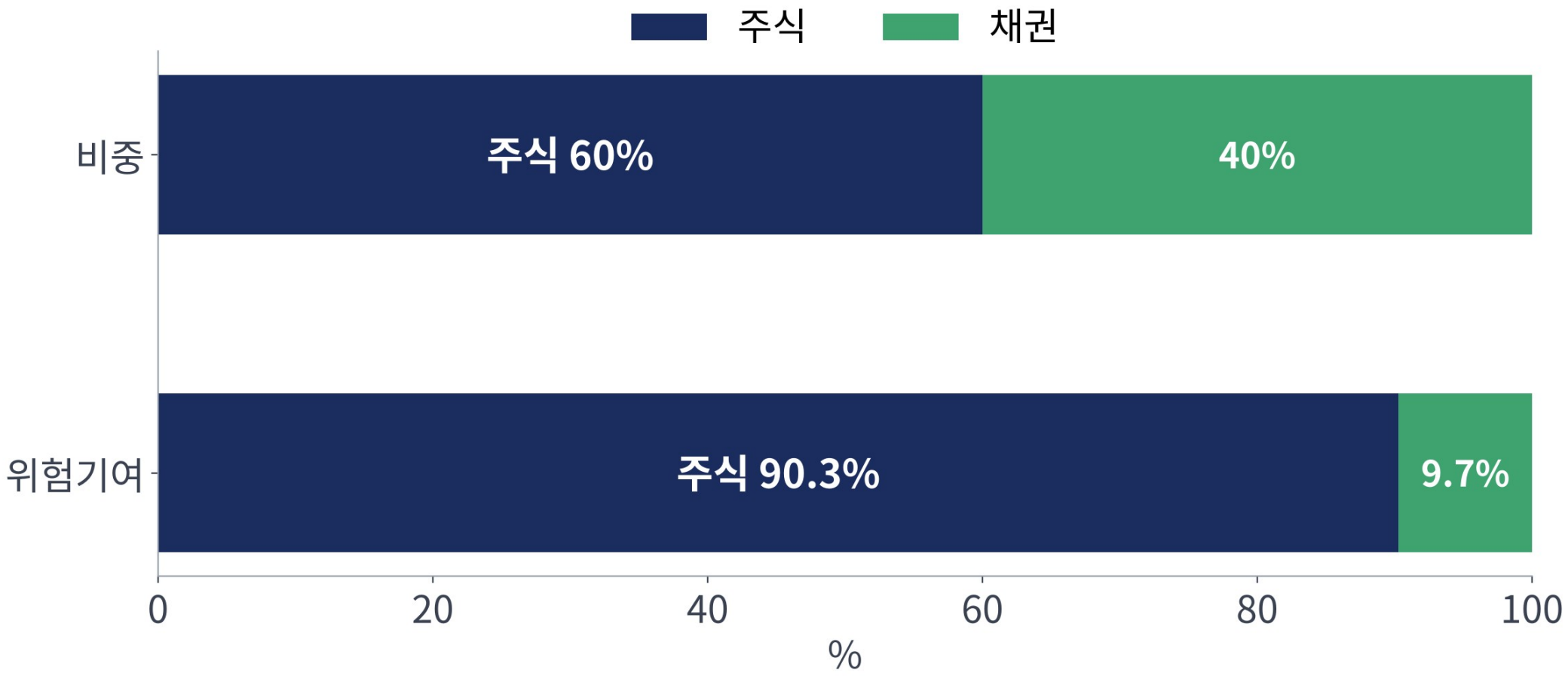
상한 25%에서 최소값: $\frac{1}{4 \times 0.25^2} = 4$ 25/25/25/15/10: $\frac{1}{0.22} = 4.55$

## 설계 원칙

- 종목 상한을 정하면 N_eff 최소값이 자동으로 정해진다
- 그래서 상한과 N_eff 하한을 함께 걸 때는 하한이 무엇을 더 막는지 확인한다

# 비중이 퍼져도 위험은 한곳에 몰린다

예제: 주식 60 / 채권 40, 주식 σ 16%, 채권 σ 6%, 상관 0.2



# 분산 정도는 위험기여 기준으로 잰다

위험기여 비중(RC): 포트폴리오 변동성 가운데 자산 i가 만든 몫. 모두 더하면 1이다

$$RC_i\,(\text{위험기여 비중}) = \frac{w_i\,(\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma w}, \qquad N_{\text{eff}}^{\text{위험}} = \frac{1}{\sum_i RC_i^2}$$

주식 60 / 채권 40: $RC_{\text{주식}} = 90.3\%, \quad N_{\text{eff}}^{\text{비중}} = 1.92, \quad N_{\text{eff}}^{\text{위험}} = 1.21$

## 읽는 법

- 비중으로는 약 두 종목에 나뉘었다
- 위험으로는 사실상 주식 하나다

## 설계 원칙

- 분산 점수에는 위험 기준을 쓴다
- 유효 베팅 수나 분산비율도 대안이다

# 수축 추정은 표본 평균을 믿을 만한 쪽으로 당긴다

수축(shrinkage): 추정오차가 큰 값을 타깃 쪽으로 끌어와 오차를 줄이는 방법

$$\hat{\mu}_{\text{수축}} = (1-\delta)\,\hat{\mu}_{\text{표본}} + \delta\,\mu_{\text{타깃}}, \qquad 0 \le \delta \le 1 \,(\text{수축 강도})$$

## 왜 필요한가

- 기대수익률의 표본 추정은 오차가 매우 크다
- 최대 샤프안은 그 오차를 그대로 키운다

## 사전등록할 것

- 수축 강도 δ를 결과 전에 고정한다
- 타깃이 무엇인지 적는다(전체 평균, 정책 내재수익률 등)

# 04

PART 4 · 심의와 점수

# 투표와 점수의 결합

여러 판단을 어떻게 공정하게 하나로 모으는가

# 보르다 투표는 순위를 점수로 더한다

보르다(Borda): 1위만 고르지 않고 2위, 3위 선호까지 점수로 반영한다

$$S_i\,(\text{득표 점수}) = \sum_{v \neq i} \text{점수}_v(i), \qquad \text{점수} \in \{5,\ 4,\ 3,\ 2,\ -2\}$$

| 순위 | 후보안 (예시 한 표) | 점수 |
|---|---|---|
| 1위 | 최대 샤프 | 5 |
| 2위 | ERC | 4 |
| 3위 | 최소분산 | 3 |
| 4위 | 동일가중 | 2 |
| 꼴찌 | 적대적 분산자 | −2 |

### 흔한 변형

- 자기 안은 빼고 투표한다
- 꼴찌에 감점을 주어 반대를 표시한다

# 꼴찌 감점은 전략 투표를 키운다

전략 투표: 경쟁안을 일부러 낮은 순위로 묻어 자기 안을 유리하게 만드는 투표

정직하게 2위 $(4$점$)$ $\longrightarrow$ 일부러 꼴찌 $(-2$점$)$ : $4-(-2)=6$점 차이

## 두 가지 약점

- 한 표로 점수가 6점이나 움직인다
- 비슷한 후보가 둘이면 점수를 나눠 갖는다(복제 후보 문제)

## 보완 방법

- 꼴찌를 줄 때 사유를 한 문장으로 남긴다
- 콩도르세 승자(모든 일대일 비교에서 이기는 안)를 함께 확인한다

# 지표는 같은 0~1 척도로 바꾼 뒤 더한다

min-max 정규화: 후보 중 가장 나쁜 값을 0, 가장 좋은 값을 1로 둔다

클수록 좋은 지표: $\frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$ 작을수록 좋은 지표: $\frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}$

$$M_i\,(\text{정량점수}) = 0.6 \times \underbrace{\text{목적 점수}}_{\text{복리·낙폭·LCR}} + 0.4 \times \underbrace{\text{품질 점수}}_{\text{샤프·분산·국면}}$$

## 설계 원칙

- 낙폭처럼 작을수록 좋은 지표는 방향을 뒤집는다
- 목적 묶음에 큰 가중을 주면 샤프보다 기금 목적을 우선하게 된다

# 득표와 정량점수도 같은 척도로 맞춘다

예제: A는 득표 20점과 M 0.70, B는 득표 12점과 M 0.80 (득표 범위 −10~25점)

$$\text{최종 점수}_i = \lambda\,\tilde{S}_i + (1-\lambda)\,M_i, \qquad \tilde{S}_i = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}}$$

**정규화하지 않으면 득표가 M보다 수십 배 커서 M이 사실상 무시된다**

$$\text{원점수}\ (\lambda = 0.4): \quad A = 0.4(20) + 0.6(0.70) = 8.42, \qquad B = 0.4(12) + 0.6(0.80) = 5.28$$

**득표를 0~1로 바꾸면 비로소 λ = 0.4가 의도대로 작동한다**

$$\text{정규화 후}: \quad A = 0.4(0.857) + 0.6(0.70) = 0.763, \qquad B = 0.4(0.629) + 0.6(0.80) = 0.732$$

# 결합 가중치 λ는 민감도와 함께 보고한다

민감도 분석: λ를 0에서 1까지 바꿔도 1위가 유지되는 구간을 찾는다

## 왜 필요한가

- λ는 판단으로 정한 숫자라 정답이 없다
- 1위가 좁은 구간에서만 유지되면 결론이 약하다

## 보고할 것

- 1위가 유지되는 λ 구간
- 1위가 바뀌는 지점과 그때의 차점 안
- 정규화 전과 후의 결과 차이

05

PART 5 · 검증과 자율

# 검증, 재현성, 자율 에이전트

결과를 믿을 수 있고, 시스템을 멈출 수 있는가

# 사전등록은 결과를 보기 전에 규칙을 고정한다

사전등록(pre-registration): 결과를 보고 규칙을 고치는 과적합을 막는 장치

**결과를 본 뒤 바꾼 규칙으로 얻은 성과는 증거가 아니다**

## 무엇을 고정하나

- 수축 강도, 결합 가중치, 투표 규칙
- 한도와 경보선, 점수 정규화 방법
- 해가 없을 때의 대체 순서

## 바꿀 때는

- 바꾼 이유와 날짜를 기록한다
- 바꾸기 전 규칙의 결과도 함께 보고한다

# 그때 알 수 있었던 값만 써야 한다

미래 정보 누출(look-ahead bias): 당시에는 몰랐던 정보가 과거 판단에 섞이는 오류

## 발표 지연

- CPI는 해당 월이 끝난 뒤에 발표된다
- 분기 말 판단에는 한 달 밀린 값을 쓴다

## 사후 수정

- 실업률, GDP 같은 거시 지표는 나중에 수정된다
- ALFRED 빈티지 자료로 최초 발표값을 쓴다

# LLM은 이미 과거의 결과를 알고 있다

과거판단 편향: 2022~2025년을 학습한 모델은 그 기간의 결과를 알고 판단할 수 있다

## 왜 문제인가

- 데이터 잠금은 모델의 기억까지 막지 못한다
- 백테스트가 실제보다 좋아 보인다

## 점검 방법

- 날짜와 자산명을 가린 입력에서도 같은 판단이 나오는지 본다
- 규칙 기반 판단과 갈린 분기를 따로 기록한다

# 같은 입력이면 같은 숫자가 나와야 한다

재현성(reproducibility): 다른 사람의 PC에서 다시 돌려도 결과가 같은 성질

### 입력 고정

데이터 파일과 기준일을 해시로 기록한다

### 모델 고정

모델 버전, 프롬프트 버전, 온도를 기록한다

### 실행 기록

에이전트의 입력과 출력을 모두 남긴다

### 기여 측정

에이전트를 하나씩 빼고 돌려 차이를 본다

### 규칙 기반 대조군

- LLM 에이전트를 넣은 뒤에도 규칙 기반 버전을 계속 함께 돌려 비교 기준으로 쓴다

# 자동화와 자율은 다르다

자율성 단계: 누가 판단하고 누가 승인하는지에 따라 나눈다

| 단계 | 에이전트가 하는 일 | 사람이 하는 일 |
|---|---|---|
| L0 수작업 | 없다 | 모든 계산과 판단을 한다 |
| L1 자동화 | 정해진 규칙대로 계산한다 | 모든 결과를 검토하고 승인한다 |
| L2 제안 | 스스로 판단해 안을 제안한다 | 제안을 승인하거나 반려한다 |
| L3 조건부 자율 | 한도 안에서 스스로 실행한다 | 예외 상황에서만 개입한다 |
| L4 자율 | 규칙 개정까지 제안하고 실행한다 | 규칙과 권한의 범위를 정한다 |

규칙 기반 계산만 있는 MVP는 L1이다. LLM 판단이 들어가면 L2가 되고, 예외 기반 승인을 두면 L3가 된다.

# 에이전트마다 결정, 제안, 금지를 나눈다

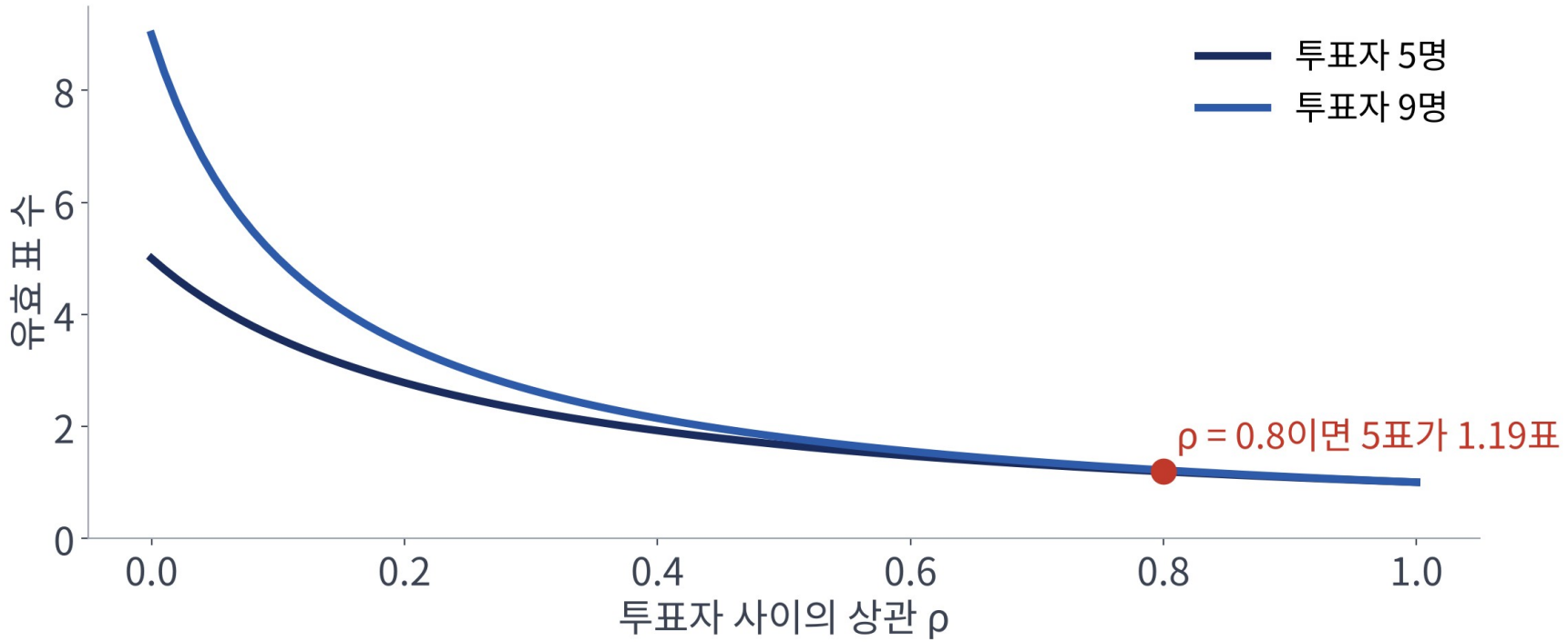
권한 반경(blast radius): 에이전트의 잘못이 퍼질 수 있는 최대 범위

| 에이전트 | 스스로 결정한다 | 제안만 한다 | 할 수 없다 |
|---|---|---|---|
| 리서치 | 국면 판단 | CMA와 IPS 개정 | 비중을 정하지 않는다 |
| 포트폴리오 구성 | 자기 후보안의 비중 | 제약 완화 | 다른 안을 고치지 않는다 |
| 한도 감시 | 한도 위반 안 기각 | 한도 변경 | 예외를 허용하지 않는다 |
| 메타리뷰 | 오차 진단 | 추정 파라미터 조정 | 규칙을 바로 바꾸지 않는다 |

# 같은 모델의 다섯 표는 한 표에 가깝다

투표자 사이 상관 ρ가 크면 표를 여러 번 세도 정보가 늘지 않는다

$$\text{유효 표 수} = \frac{n}{1 + (n-1)\,\rho}, \qquad n = 5,\ \rho = 0.8 \ \Rightarrow\ \frac{5}{1 + 4(0.8)} = 1.19$$



# 후보안이 달라도 가정이 같으면 함께 틀린다

다양성은 비중 수준과 가정 수준에서 따로 확보해야 한다

## 가정이 같은 경우

- 모든 후보가 같은 CMA와 같은 Σ를 쓴다
- 가정이 틀리면 모든 안이 같은 방향으로 틀린다
- 적대적 분산자도 이 문제를 풀지 못한다

## 보완 방법

- 다른 CMA나 국면 판단을 쓰는 레드팀 에이전트를 둔다
- 투표 에이전트에 다른 모델과 프롬프트를 쓴다
- 표 사이 상관을 함께 보고한다

# Knight Capital은 45분 만에 4억 4천만 달러를 잃었다

2012년 8월 1일, 미국 증권사 Knight Capital (SEC 공시 자료)

## 무슨 일이 있었나

- 새 거래 소프트웨어를 설치한 날 개장 직후 잘못된 주문이 쏟아졌다
- 약 45분 만에 세전 약 4억 4천만 달러의 손실이 났다
- 회사는 며칠 만에 외부 자금 지원을 받아야 했다

## 배울 점

- 포트폴리오 한도만으로는 시스템 오작동을 막지 못한다
- 에이전트 수준의 정지 조건이 필요하다
- 배포 전 점검과 즉시 끄는 스위치가 함께 있어야 한다

# 정지 조건은 포트폴리오와 에이전트에 모두 둔다

킬스위치(kill switch): 정해진 조건이 되면 실행을 멈추고 사람에게 넘기는 장치

| 대상 | 정지 조건의 예 | 정지 후 하는 일 |
|---|---|---|
| 포트폴리오 | LCR이 1.0배 미만이 된다 | 신규 약정을 멈추고 CIO에게 보고한다 |
| 포트폴리오 | 사모 총노출이 한도를 넘는다 | 해당 후보를 기각한다 |
| 에이전트 | LLM 판단이 규칙 기반 판단과 크게 갈린다 | 판단을 보류하고 CIO에게 넘긴다 |
| 에이전트 | 출력이 형식이나 범위를 벗어난다 | 그 출력을 버리고 다시 실행한다 |
| 에이전트 | 후보 사이 불일치가 지나치게 크다 | 심의를 멈추고 원인을 기록한다 |

# 승인자는 가정을 만든 사람과 달라야 한다

메이커-체커(maker-checker): 만드는 사람과 확인하는 사람을 나누는 통제 원칙

## 왜 필요한가

- 자기 가정으로 만든 안을 자기가 승인하면 오류를 보기 어렵다
- 이해상충이 생겨도 드러나지 않는다

## 설계 방법

- CMA 작성자와 최종 승인자를 나눈다
- 승인 전에 CRO의 독립 서명을 받는다
- 예외 조건에서만 CIO가 개입하게 한다

# 학습은 추정값을 넘어 IPS까지 이어져야 한다

피드백 루프: 결과와 새 정보가 다음 결정의 규칙을 바꾸는 경로

### 관찰

시황, 새 연구, 예측 오차를 모은다

### 진단

메타리뷰가 어떤 가정이 틀렸는지 찾는다

### 제안

추정값이나 IPS 개정안을 올린다

### 승인과 반영

CIO가 승인하면 다음 분기부터 적용한다

## 설계 원칙

- 에이전트는 규칙을 바로 바꾸지 않고 제안만 한다
- 승인된 변경은 사전등록 기록에 날짜와 함께 남긴다

자기 점검표

# 모든 팀은 여덟 가지 질문으로 설계를 점검한다

프로포절과 MVP를 제출하기 전에 팀별로 확인한다

| 파트 | 점검 질문 |
|---|---|
| 목적 | 권고안의 총기금 기대수익률을 목표수익률과 비교해 보고했는가? |
| 유동성 | LCR의 분자와 분모 내역, Tier-1 자산 목록을 공개했는가? |
| 유동성 | 각 지표의 하드 한도와 경보선을 한 표로 정리했는가? |
| 분산 | 추적오차 1% 미만인 복제 후보가 없는가? 분산을 위험 기준으로 쟀는가? |
| 점수 | 득표와 정량점수를 같은 척도로 맞추고 λ 민감도를 보고했는가? |
| 검증 | 사전등록 항목과 수축 타깃, 데이터 빈티지를 적었는가? |
| 자율 | 에이전트별 권한표와 에이전트 수준의 정지 조건이 있는가? |
| 거버넌스 | 최종 승인자가 가정을 만든 사람과 다른가? |

# 네 가지 질문으로 개념을 점검한다

정답이 하나가 아니다. 근거를 숫자로 말하는 것이 핵심이다

| | | |
|---|---|---|
| **Q1** | 샤프가 가장 높지만 목표수익률에 못 미치는 안을 승인해도 되는가? | **구매력 갭** |
| **Q2** | LCR 1.2배인 후보를 표결에 남겨야 하는가, 참고안으로 돌려야 하는가? | **유동성 판정** |
| **Q3** | 비중 N_eff가 5인데 위험 N_eff가 1.5라면 분산된 포트폴리오인가? | **분산 측정** |
| **Q4** | 같은 LLM 다섯 개의 만장일치는 얼마나 믿을 만한가? | **투표 상관** |

# 목적, 유동성, 규칙과 자율의 세 줄로 정리한다

**1**

## 목표수익률을 기준으로 모든 후보를 평가한다

총기금 기대수익률과 목표의 차이를 구매력 갭으로 매 분기 보고한다.

**2**

## LCR과 사모 총노출로 지급 능력을 지킨다

한도는 세 단계로 판정하고, 남은 약정 여유와 충격 시나리오를 함께 보여 준다.

**3**

## 점수는 같은 척도로, 자율은 경계 안에서 운영한다

분산은 위험 기준으로 재고, 에이전트마다 권한과 정지 조건을 두며, 승인자를 분리한다.

**자율은 권한과 정지 조건이 분명할 때만 믿을 수 있다**